

Resumo geral - Rede de Computadores

Hardware e Software

1-Classificações das Redes

-Endereço de Transmissão: Dados enviados

Broadcasting: Todos os dispositivos da rede.

Multicasting: Grupo específico de dispositivos.

Anycasting: Dois dispositivos mais próximos.

Unicasting: Comunicação direta.

-Escala: Area Network

PAN (Personal): Redes pessoais (ex: Bluetooth).

LAN (Local): Redes locais (ex: Wi-Fi doméstico). Via cabo, fibra, infra ou rádio.

MAN (Metropolitan): Redes que conectam LANs. Linhas e routers (cobre, fibra, etc).

WAN (Wide): Longa distância (Internet global). Linhas e routers (cobre, fibra, etc).

-Protocolo:

Cliente-servidor: Cliente pede, servidor responde. (ex: navegação web).

P2P: BitTorrent, todos conectados.

-Comunicação:

Com conexão: Garante entrega na ordem correta (ex: streaming).

Sem conexão: Sem ordem de entrega correta (ex: e-mails).

-QoS (Quality of Service):

Garante que o desempenho possa ter uma prioridade, como priorizar a voz em uma chamada de vídeo que esteja com uma conexão não tão boa, evita congestionamento e mantém a estabilidade.

-Gerenciamento de banda:

Garante que todos os dispositivos tenham acesso adequado a rede.

-IPv4 e IPv6:

IPv4 é limitado a 32 bits, já o **IPv6** possui praticamente ips ilimitados possuindo 128 bits, utilizado atualmente.

-Roteamento:

Dinâmico: Permite que a rede decida a melhor rota de dados.

Estático: Menos flexível e configurado manualmente.

-Camadas de rede:

Erros: Garante a comunicação confiável.

Fluxo: Evita a sobrecarga.

Segmentação: Divide os dados.

Multiplexação: Compartilha os serviços entre as camadas.

Estabelecimento de conexão: Permite criar uma conexão estável.

-Camadas OSI

Física: Transmissão de bits no meio físico.

Enlace: Transforma a transmissão bruta em quadros sem erros.

Rede: Faz o roteamento de dados do início ao fim.

Transporte: Controle de fluxos.

Sessão: Cria sessões de comunicações.

Apresentação: Faz a sintaxe e criptografia dos dados.

Aplicação: Realiza a comunicação entre aplicações.

-Camadas TCP/IP (Transmission Control Protocol)

Física: N/D, depende do meio físico.

Enlace: Garante entrega sem erros.

Rede: Usa o IP para controle de congestionamento.

Transporte: TCP (confiável) e UDP (não confiável) para comunicação.

Aplicação: Realiza protocolos (ex: HTTP).

-TCP/IP

É definido pelo IETF (Internet Engineer Task Force) e IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

Protocolos: IP, TCP, UDP, HTTP, SMTP e outros.

TCP: É responsável por garantir a entrega confiável de pacotes de dados.

IP: Gerencia o endereçamento e o roteamento dos pacotes de dados.

-OSI x TCP/IP

O modelo OSI tem 7 camadas, TCP de 4 a 5.

-HTTP e HTTPS:

HyperText Transfer Protocol, é o protocolo de navegação e HyperText Transfer Protocol Secure é a versão segura, usando criptografia TLS/SSL.

-Banda:

Analógica: Feita por faixas de frequência, medida em Hz.

Digital: Quantidade de dados binários, sendo medida em bps.

-Tipos de redes de Transmissão:

Linha dedicada: Conectividade exclusiva em tempo integral, como enlaces seriais ponto a ponto.

Linha comutada: Incluem comutação de circuitos e comutação de pacotes.

-Comutação:

Circuitos: Conexão reservada do início ao fim (ex: telefonia fixa).

Pacotes: Divide pacotes pela rede, se agrupando no destino (sem conexão reservada).

Redes de Datagramas: Cada pacote é roteado com base no endereço de destino.

Redes de Circuitos Virtuais: Pacotes seguem um caminho virtual específico (exemplo: Frame Relay, ATM).

-Atrasos:

Processamento: Tempo de análise e encaminhamento de pacotes.

Enfileiramento: Tempo de espera na fila de transmissão.

Transmissão: Tempo para enviar todos os bits de um pacote.

Propagação: Tempo para um bit viajar através do meio físico.

-Serviço orientado a conexão:

Garante a conexão antes do envio.

-Historia da Internet:

Contexto - Guerra Fria → necessidade de interconexão entre redes proprietárias.

ARPA - Em **1968** criou a **ARPANET**, em **1970**, 4 universidades e em **1972**, mais de 30.

1982 - Surgem **TCP/IP** e **DNS** (Domain Name System).

1986 - **NSFNET** conecta universidades, laboratórios, bibliotecas e museus.

1989: integração entre **NSFNET** (EUA) e **EBONE** (Europa), surgindo a internet global.

1990 - Criação da **World Wide Web (WWW)** por Tim Berners-Lee.

1993 - Lançamento do primeiro navegador popular: **Mosaic**.

1995 - Internet comercial liberada para o público em geral.

Brasil – Em **1989**, criado a **RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa)** e em **1999**, criado a **RNP2**.

-Organismos:

ISOC (Internet Society, 1992): Coordena a evolução global da internet.

IETF: Padroniza a arquitetura técnica.

IAB: Órgão consultivo técnico da ISOC.

IRTF: Pesquisa de longo prazo sobre a evolução da internet.

ICANN: Responsável pela gestão de endereços IP e nomes de domínios (DNS).

CGI.br (1995): gerencia domínios e endereços IP no Brasil, propõe normas e programas de inovação.

-Leis:

Marco Civil da Internet (2014): Garante liberdade de expressão, privacidade, neutralidade da rede, obriga empresas estrangeiras a cumprirem a legislação brasileira e provedores não são responsáveis por conteúdo de clientes, mas devem remover conteúdo após decisão judicial.

LGPD (2018): Regula coleta, armazenamento e uso de dados pessoais e garante direito à privacidade e proteção de dados.

-Intranet: rede privada baseada na mesma tecnologia da internet, restrita a empresas, universidades ou órgãos governamentais.

-Tipos de rede:

Redes de Acesso Residencial:

1 - Acesso Discado (Dial-Up): Usa modem e linha telefônica analógica, Velocidade: 56 kbps (download) / 48 kbps (upload).

2 - ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): linha telefônica, mas de forma digital, **Velocidades:** 8 Mbps (download - 24 Mbps no ADSL2+) / 1 Mbps (upload - 3 Mbps no ADSL2+). **Distância:** 1,5 km do provedor. **Espectro: Voz** (0 a 4 kHz), **Upload** (26 kHz a 138 kHz), **Download** (138 kHz a 1,1 MHz).

3 - VDSL (Very-high-bit-rate DSL): Velocidades: 50 Mbps (download - 100 Mbps no VDSL2), 15 Mbps (upload - 30 Mbps no VDSL2). **Distância:** 300 metros.

4 - HFC (Hybrid Fiber Coaxial) / DOCSIS: Usa infraestrutura de TV a cabo, **Velocidades:** 27 Mbps (download - 608 Mbps com DOCSIS 3.0), 9 Mbps (upload - 108 Mbps com DOCSIS 3.0). Banda compartilhada com outros usuários.

5 - FTTH (Fiber To The Home): Velocidades: de 100 Mbps até 1 Gbps.

Redes de Acesso Sem Fio:

1 - WiMax (Wireless MAN): Padrão IEEE 802.16, **Frequências:** 2,4 GHz, 5,8 GHz (não licenciadas), 3,5 GHz, 10,5 GHz (licenciadas), **Distância:** 10 km (fixo - 75 Mbps) e 3,5 km (móvel - 30 Mbps).

2 - 3G (UMTS / HSPA): Velocidades: 384 kbps (upload), 384 kbps (móvel - download) e 7,2 Mbps (fixo - download).

3 - 4G (LTE): Velocidades: 50 Mbps (upload), 100 Mbps (download).

4 - 5G (NR): Frequências e velocidades: Baixa (600-700 MHz): até 250 Mbps, Média (2,5-3,7 GHz): até 900 Mbps e Alta (25-39 GHz): até 2 Gbps. **Latência:** entre 5 ms e 20 ms.

-Segurança da Informação:

A segurança da informação busca proteger dados e determinar níveis de segurança.

Principais ameaças:

Vírus: infectam milhões de dispositivos e causam grandes prejuízos; é essencial o uso de antivírus e cautela ao baixar arquivos.

Varredura de endereços e portas: técnica usada por invasores para descobrir máquinas, sistemas e serviços de uma rede.

Sniffer de pacotes: programa que captura pacotes trafegando na rede para análise.

Spoofing de endereço IP: falsificação do endereço de origem de um pacote para mascarar a identidade real do remetente.

Ataques DoS e DDoS: visam sobrecarregar e inutilizar sistemas, sendo o DDoS um ataque distribuído e mais poderoso.

-Sigilo:

Como as redes são vulneráveis, utiliza-se a criptografia para garantir a confidencialidade das informações transmitidas.

-Algoritmos de Criptografia:

Simétricos: Usam a mesma chave para criptografar e descriptografar. Exemplos:

DES: Criado pela IBM na década de 70, utiliza chaves de 56 bits, mas tornou-se inseguro.

Triple DES: Três estágios de DES, mas também já considerado lento e fraco.

RC4 e RC5: Algoritmos rápidos com chaves variando de 128 a 256 bits.

AES (Rijndael): Atual padrão, rápido e seguro, utiliza chaves de 128, 192 ou 256 bits.

Assimétricos (ou de chave pública): Usam chaves diferentes para criptografia e descriptografia. Exemplo:

-RSA: Baseado na fatoração de números primos grandes (1024 ou 2048 bits). É usado principalmente para trocar chaves simétricas de forma segura.

-Autenticação:

A autenticação tem como objetivo confirmar que um processo ou site é realmente quem afirma ser, evitando impostores.

-Distribuição de Chaves:

Um dos desafios da autenticação é distribuir as chaves de forma segura. Existem dois principais intermediários confiáveis:

KDC (Key Distribution Center - Usado em criptografia simétrica), Exemplo:

Kerberos: O usuário A solicita ao KDC uma chave de sessão para comunicação segura com o usuário B. O KDC envia a chave de sessão criptografada para ambos os usuários, que passam a se comunicar de forma segura usando essa chave.

CA (Certification Authority - Usado em criptografia assimétrica), Exemplo:

Verisign, Cybertrust: O CA fornece um certificado digital contendo a chave pública e a identificação do proprietário. O usuário A solicita ao CA a chave pública do usuário B, e utiliza essa chave para enviar uma mensagem criptografada que apenas B poderá descriptografar com sua chave privada.

-Certificados Digitais e PKI:

Os certificados digitais seguem padrões como ITU X.509 e RFC 3280, criam uma hierarquia chamada PKI (Infraestrutura de Chave Pública), onde um CA raiz certifica outros CAs, formando um caminho de certificação.

-Integridade:

A assinatura digital é uma técnica de criptografia usada para garantir a integridade e autenticidade de documentos digitais.

Para que uma assinatura digital funcione, três condições devem ser atendidas:

- 1 - O receptor deve conseguir verificar a identidade do emissor.
- 2 - O emissor não pode negar ter enviado a mensagem.
- 3 - O receptor não pode falsificar uma mensagem.

Para verificar a autenticidade de um documento é feito a verificação do resumo de mensagem do documento, utilizando a chave pública do emissor, se o documento e o resumo decifrado coincidirem, o documento é autêntico.

-Firewall:

O Firewall é uma barreira de segurança entre uma rede interna e a Internet, controlando o tráfego de dados que entra e sai de uma rede, ele atua entre três segmentos de rede:

1 - Rede Externa: Geralmente a internet pública, com acesso restrito a recursos específicos da organização.

2 - DMZ (Demilitarized Zone): Área da rede onde ficam recursos públicos acessíveis de forma controlada tanto da rede externa quanto da interna.

3 - Rede Interna: A rede privada da organização (LAN), que deve ser protegida e só pode acessar os outros segmentos de rede de acordo com regras de segurança definidas.

A segurança adicional pode ser proporcionada por um **IDS (Intrusion Detection System)**, um sistema que detecta atividades suspeitas e alerta o administrador para tomar alguma ação.